Immunology

علم المناعة

LECTURE 5 · المحاضرة 5

توليد تنوّع الأضداد — أسئلة شاملة

Generation of antibody diversity — Comprehensive Questions

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 5

Generation of antibody diversity — Comprehensive Questions

توليد تنوّع الأضداد — أسئلة شاملة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and theories — المقدمة والنظريات

EN **The human genome contains fewer than about ___ genes:** Q1

AR س1. يحتوي الجينوم البشري أقلّ من نحو ___ جين:

A	10^9 10^9	B	10^{15} 10^{15}
C	10^2 10^2	D	10^5 10^5

Answer: **D** 10^5 — الحل: **D** — 10^5

BIOS

The slide prints "105" and "1015" — the superscripts were lost: 10^5 genes and 10^{15} antibodies.

الشريحة تكتب "105" و"1015" — ضاعت الأسس: 10^5 جين و10^{15} ضدّ.

EN **A human can make at least ___ different types of antibodies:** Q2

AR س2. يستطيع الإنسان صنع ___ نوع مختلف من الأضداد على الأقلّ:

A	10^{15} 10^{15}	B	10^3 10^3
C	10^5 10^5	D	10^8 10^8

Answer: **A** 10^{15} — الحل: **A** — 10^{15}

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The theory stating that the genome of germ cells contains a large repertoire of Ig genes is the:** Q3

AR س3. النظرية القائلة إن جينوم الخلايا الجنسية يحتوي ذخيرة كبيرة من جينات الغلوبيولين هي:

A Somatic variation theory — نظرية التغاير الجسدي

B Clonal selection theory — نظرية الانتقاء النسيلي

C Germ line theory — نظرية الخط الجنسي (الجرثومي)

D Side-chain theory — نظرية السلاسل الجانبية

Answer: **C** Germ line theory

الحل: C — نظرية الخط الجنسي (الجرثومي)

EN **The weakness of the germ line theory was that it:** Q4

AR س4. نقطة ضعف نظرية الخط الجنسي أنها:

A Denied the existence of antibodies — أنكرت وجود الأضداد

B Could not explain the genetic mechanism of antibody diversity — لم تفسّر الآلية الوراثية لتنوّع الأضداد

C Was proved by Tonegawa — أثبتها توناغاوا

D Needed mutations — احتاجت الطفرات

Answer: **B** Could not explain the genetic mechanism of antibody diversity

الحل: B — لم تفسّر الآلية الوراثية لتنوّع الأضداد

EN **According to the somatic variation theory, a large number of specificities is generated from a small number of Ig genes by:** Q5

AR س5. حسب نظرية التغاير الجسدي يتولّد عدد كبير من النوعيات من عدد قليل من جينات الغلوبيولين بـ:

A Gene duplication in germ cells — تضاعف الجينات في الخلايا الجنسية

B Translation errors — أخطاء الترجمة

C Mutation or recombination — الطفرة أو إعادة الاتحاد

D Viral infection — العدوى الفيروسية

Answer: **C** Mutation or recombination

الحل: C — الطفرة أو إعادة الاتحاد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The scientist who showed that immunoglobulin genes rearrange is:** Q6

AR س6. العالم الذي أثبت أن جينات الغلوبيولين المناعي تعيد ترتيبها هو:

A	Pasteur باستور	B	Koch كوخ
C	Jenner جينر	D	Tonegawa تونا غاوا

Answer: **D** Tonegawa

الحل: D — تونا غاوا

EN **How many means of antibody diversification have been identified in mice and humans?** Q7

AR س7. كم وسيلة لتنويع الأضداد حُدّدت في الفئران والإنسان؟

A	Seven سبع	B	Five خمس
C	Three ثلاث	D	Ten عشر

Answer: **A** Seven

الحل: A — سبع

Light and heavy chain genes — جينات السلاسل الخفيفة والثقيلة

EN **In humans, the number of Vκ gene segments is:** Q8

AR س8. عدد قطع الجينات κV في الإنسان:

A	51	B	40
C	27	D	31

Answer: **B** 40

الحل: B — 40

EN **In humans, the κ light chain has how many Jκ and Cκ segments?** Q9

AR س9. كم قطعة κJ وκC للسلسلة الخفيفة κ في الإنسان؟

A	5 Jκ and 1 Cκ — κ1 C و κ5 J	B	4 Jκ and 7 Cκ — κ7 C و κ4 J
C	6 Jκ and 1 Cκ — κ1 C و κ6 J	D	27 Jκ and 5 Cκ — κ5 C و κ27 J

Answer: **A** 5 Jκ and 1 Cκ

الحل: A — κ1 C و κ5 J

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The λ light chain genes are on chromosome:** Q10

AR س10. جينات السلسلة الخفيفة λ على الكروموسوم:

A 2
B 22
C 14
D 6

Answer: **B** 22 — **الحل: B — 22**

EN **The number of Cλ gene segments in humans is:** Q11

AR س11. عدد قطع الجينات λC في الإنسان:

A 1
B 4
C 7
D 31

Answer: **C** 7 — **الحل: C — 7**

EN **The human heavy chain locus (chromosome 14) has:** Q12

AR س12. موقع السلسلة الثقيلة البشري (الكروموسوم 14) فيه:

A 40 V and 5 J — 40 V و 5 J
B 31 V, 4 J and 7 C — 31 V و 4 J و 7 C
C 51 V only — 51 V فقط
D 51 VH, 27 DH, 6 JH and a series of C segments — 51 VH و 27 DH و 6 JH وسلسلة من قطع C

Answer: **D** 51 VH, 27 DH, 6 JH and a series of C segments — **الحل: D — 51 VH و 27 DH و 6 JH وسلسلة من قطع C**

EN **The variable region of the light chain is coded by:** Q13

AR س13. تُشفَّر المنطقة المتغيّرة للسلسلة الخفيفة بـ:

A V and J genes — جينات V و J
B V, D and J genes — جينات V و D و J
C C gene only — جين C فقط
D D gene only — جين D فقط

Answer: **A** V and J genes — **الحل: A — جينات V و J**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The V, J and C light chain genes are:** Q14

AR س14. جينات V وJ وC للسلسلة الخفيفة:

A On different chromosomes — على كروموسومات مختلفة

B On the same chromosome but distantly located from each other — على الكروموسوم نفسه لكنها متباعدة

C Adjacent in germ line DNA — متجاورة في دنا الخط الجنسي

D In mitochondria — في المايتوكوندريا

Answer: **B** On the same chromosome but distantly located from each other

الحل: B — على الكروموسوم نفسه لكنها متباعدة

EN **V-J joining of the κ chain happens during:** Q15

AR س15. يحدث ربط V-J للسلسلة κ أثناء:

A Plasma cell secretion — إفراز خلية البلازما

B Antigen presentation — تقديم المستضد

C Class switching — تبديل الصنف

D B cell maturation — نضج الخلية البائية

Answer: **D** B cell maturation

الحل: D — نضج الخلية البائية

EN **Heavy chains are encoded by how many kinds of gene segments?** Q16

AR س16. تُشفَّر السلاسل الثقيلة بكم نوعًا من قطع الجينات؟

A 2: V and C — 2: V وC

B 3: V, J and C — 3: V وJ وC

C 4: V, D, J and C — 4: V وD وJ وC

D 5

Answer: **C** 4: V, D, J and C

الحل: C — 4: V وD وJ وC

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In heavy chain gene rearrangement the first joining is:** Q17

AR س17. في إعادة ترتيب جينات السلسلة الثقيلة يكون أول ربط:

A D-J joining — ربط D-J
B V-D joining — ربط V-D
C V-C joining — ربط V-C
D J-C joining — ربط J-C

Answer: **A** D-J joining — **الحل: A — ربط D-J**

EN **After D-J joining, the next step in the heavy chain is:** Q18

AR س18. بعد ربط D-J تكون الخطوة التالية في السلسلة الثقيلة:

A Class switching — تبديل الصنف
B Somatic hypermutation — الطفرة الجسدية المفرطة
C Joining of a V gene to the D-J segment (V-D-J) — ربط جين V بقطعة D-J (V-D-J)
D Allelic exclusion — الإقصاء الأليلي

Answer: **C** Joining of a V gene to the D-J segment (V-D-J) — **الحل: C — ربط جين V بقطعة D-J (V-D-J)**

Recombination and junctional diversity — إعادة الاتحاد وتنوّع نقاط الوصل

EN **Recombination signal sequences (RSSs) contain a heptamer and a nonamer separated by a spacer of:** Q19

AR س19. تحتوي متسلسلات إشارة إعادة الاتحاد (RSS) سباعيًا وتساعيًا يفصلهما فاصل طوله:

A 5 or 10 bp — 5 أو 10 أزواج
B 12 or 23 bp — 12 أو 23 زوجًا
C 100 bp — 100 زوج
D 1 bp — زوج واحد

Answer: **B** 12 or 23 bp — **الحل: B — 12 أو 23 زوجًا**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the recombination model, the RSSs are recognized and cut by:** Q20

AR س20. في نموذج إعادة الاتحاد تتعرّف على الـ RSS وتقطعها:

A TdT — TdT
B DNA ligase only — الليغاز فقط
C Reverse transcriptase — المنتسخة العكسية
D RAG-1/2 — RAG-1/2

Answer: **D** RAG-1/2

الحل: D — RAG-1/2

EN **Junctional diversity results from:** Q21

AR س21. ينتج تنوّع نقاط الوصل عن:

A Class switching — تبديل الصنف
B Imprecise joining of the V and J (or V, D and J) segments — الربط غير الدقيق لقطع V وJ (أو V وD وJ)
C Allelic exclusion — الإقصاء الأليلي
D Light-chain pairing — اقتران السلاسل الخفيفة

Answer: **B** Imprecise joining of the V and J (or V, D and J) segments

الحل: B — الربط غير الدقيق لقطع V وJ (أو V وD وJ)

BIOS
Slide 16 reads "…are fused together is not," — a word is missing: the joining position is **not precise**.
الشريحة 16 تقول "…are fused together is not," — كلمة ناقصة: موقع الربط **غير دقيق**.

EN **In the junctional flexibility figure, rearrangements that create a stop codon are:** Q22

AR س22. في شكل مرونة الوصل، إعادات الترتيب التي تكوّن رامزة توقّف هي:

A Productive — منتِجة
B Allelic — أليلية
C Nonproductive — غير منتِجة
D Switch — تبديلية

Answer: **C** Nonproductive

الحل: C — غير منتِجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **P-nucleotides are added after:** Q23

AR س23. تُضاف نيوكليوتيدات P بعد:

A Translation الترجمة
B TdT activity نشاط TdT
C Class switching تبديل الصنف
D Cleavage of the hairpin at the coding joint قطع دبّوس الشعر عند وصلة الترميز

Answer: **D** Cleavage of the hairpin at the coding joint

الحل: D — قطع دبّوس الشعر عند وصلة الترميز

EN **P-nucleotides form:** Q24

AR س24. تكوّن نيوكليوتيدات P:

A A palindromic sequence in the coding joint متسلسلة متناظرة (باليندرومية) في وصلة الترميز
B A stop codon always رامزة توقّف دائمًا
C RSS heptamers سباعيات RSS
D A random sequence متسلسلة عشوائية

Answer: **A** A palindromic sequence in the coding joint

الحل: A — متسلسلة متناظرة (باليندرومية) في وصلة الترميز

EN **The enzyme that adds N-nucleotides is:** Q25

AR س25. الإنزيم الذي يضيف نيوكليوتيدات N:

A Reverse transcriptase المنتسخة العكسية
B RAG-1 RAG-1
C DNA polymerase III بوليميريز الدنا III
D Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) الترانسفيريز الطرفي للديوكسي نيوكليوتيد (TdT)

Answer: **D** Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)

الحل: D — الترانسفيريز الطرفي للديوكسي نيوكليوتيد (TdT)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Up to how many N-nucleotides can be added at each heavy-chain joint?** Q26

AR س26. حتى كم نيوكليوتيد N يمكن إضافته عند كل وصلة في السلسلة الثقيلة؟

A 3
B 15
C 50
D 100

Answer: **B** 15

الحل: B — 15

EN **A complete heavy chain variable region is encoded by:** Q27

AR س27. تُشفَّر المنطقة المتغيّرة الكاملة للسلسلة الثقيلة بالوحدة:

A VHNDHNJH VHNDHNJH
B VDJC VDJC
C VJ VJ
D VC VC

Answer: **A** VHNDHNJH

الحل: A — VHNDHNJH

Allelic exclusion and somatic hypermutation — الإقصاء الأليلي والطفرة الجسدية المفرطة

EN **Allelic exclusion means that a B cell expresses:** Q28

AR س28. الإقصاء الأليلي يعني أن الخلية البائية تعبّر عن:

A Both maternal and paternal heavy chains — السلسلتين الثقيلتين الأمّية والأبوية
B Only λ chains — سلاسل λ فقط
C Rearranged heavy and light chain genes from only one chromosome each — جينات السلسلة الثقيلة والخفيفة المُعاد ترتيبها من كروموسوم واحد فقط لكل منهما
D No light chain — لا سلسلة خفيفة

Answer: **C** Rearranged heavy and light chain genes from only one chromosome each

الحل: C — جينات السلسلة الثقيلة والخفيفة المُعاد ترتيبها من كروموسوم واحد فقط لكل منهما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Allelic exclusion is essential because expression of both alleles would make the B cell:** Q29

AR س29. الإقصاء الأليلي ضروري لأن التعبير عن الأليلين يجعل الخلية البائية:

A Multi-specific متعدّدة النوعية
B Haploid أحادية المجموعة
C Unable to divide عاجزة عن الانقسام
D A T cell خلية تائية

Answer: **A** Multi-specific

الحل: A — متعدّدة النوعية

EN **In the Yancopoulos and Alt model, a productive μ heavy chain:** Q30

AR س30. في نموذج يانكوبولوس وألت، السلسلة الثقيلة μ المنتِجة:

A Causes cell death تسبّب موت الخلية
B Induces λ rearrangement first تحفّز إعادة ترتيب λ أولًا
C Inhibits rearrangement of the second μ allele and induces κ rearrangement تثبّط إعادة ترتيب أليل μ الثاني وتحفّز إعادة ترتيب κ
D Has no effect لا تأثير لها

Answer: **C** Inhibits rearrangement of the second μ allele and induces κ rearrangement

الحل: C — تثبّط إعادة ترتيب أليل μ الثاني وتحفّز إعادة ترتيب κ

EN **In the allelic exclusion model, λ rearrangement occurs when:** Q31

AR س31. في نموذج الإقصاء الأليلي تحدث إعادة ترتيب λ عندما:

A μ is nonproductive تكون μ غير منتِجة
B The cell is a plasma cell تكون الخلية خلية بلازما
C IgG is made يُصنع IgG
D Both κ alleles are nonproductive يكون أليلا κ غير منتِجين

Answer: **D** Both κ alleles are nonproductive

الحل: D — يكون أليلا κ غير منتِجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Somatic hypermutation occurs at a frequency of about:** Q32

AR س32. تحدث الطفرة الجسدية المفرطة بتكرار نحو:

A 10^{-8} per bp per generation — 10^{-8} لكل زوج قاعدي لكل جيل

B 10^{-3} per bp per generation — 10^{-3} لكل زوج قاعدي لكل جيل

C 1 per gene — 1 لكل جين

D 10^{-1} per bp — 10^{-1} لكل زوج

Answer: **B** 10^{-3} per bp per generation

الحل: B — 10^{-3} لكل زوج قاعدي لكل جيل

BIOS

The slide prints "10-3" and "10-8" — these are 10^{-3} and 10^{-8}.

الشريحة تكتب "10-3" و"10-8" — والمقصود 10^{-3} و10^{-8}.

EN **Somatic hypermutation is higher than the spontaneous mutation rate by at least:** Q33

AR س33. الطفرة الجسدية المفرطة أعلى من معدّل الطفرة التلقائية بما لا يقلّ عن:

A A hundred fold — مئة ضعف

B Two fold — ضعفين

C Ten fold — عشرة أضعاف

D A hundred thousand fold — مئة ألف ضعف

Answer: **D** A hundred thousand fold

الحل: D — مئة ألف ضعف

EN **Somatic hypermutation generates additional diversity in:** Q34

AR س34. تولّد الطفرة الجسدية المفرطة تنوّعًا إضافيًا في:

A Rearranged variable region gene units — وحدات جينات المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها

B The constant region genes — جينات المنطقة الثابتة

C MHC genes — جينات MHC

D Germ cells — الخلايا الجنسية

Answer: **A** Rearranged variable region gene units

الحل: A — وحدات جينات المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Class switching — تبديل الصنف

EN **VJ and VDJ rearrangements occur:** Q35

AR س35. تحدث إعادات ترتيب VJ وVDJ:

A Only after antigen stimulation — بعد التحفيز بالمستضد فقط

B In the absence of antigen in the early stages of B cell maturation — في غياب المستضد في المراحل المبكّرة لنضج الخلية البائية

C In plasma cells — في خلايا البلازما

D During class switching — أثناء تبديل الصنف

Answer: **B** In the absence of antigen in the early stages of B cell maturation

الحل: B — في غياب المستضد في المراحل المبكّرة لنضج الخلية البائية

EN **During class switching the B cell:** Q36

AR س36. أثناء تبديل الصنف الخلية البائية:

A Changes its antigen specificity — تغيّر نوعيتها للمستضد

B Stops making antibodies — تتوقّف عن صنع الأضداد

C Makes a different class of antibody with the same antigenic specificity — تصنع صنفًا مختلفًا من الأضداد بنفس النوعية المستضدية

D Changes its light chain — تغيّر سلسلتها الخفيفة

Answer: **C** Makes a different class of antibody with the same antigenic specificity

الحل: C — تصنع صنفًا مختلفًا من الأضداد بنفس النوعية المستضدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Class switching depends on:** Q37

AR س37. يعتمد تبديل الصنف على:

A TdT — TdT

B Allelic exclusion — الإقصاء الأليلي

C Antigenic stimulation and cytokines released by T cells
التحفيز بالمستضد والسيتوكينات التي تحرّرها الخلايا التائية

D The germ line theory — نظرية الخط الجنسي

Answer: **C** Antigenic stimulation and cytokines released by T cells

الحل: C — التحفيز بالمستضد والسيتوكينات التي تحرّرها الخلايا التائية

EN **In the presence of interferon-gamma, the B cell switches to:** Q38

AR س38. بوجود الإنترفيرون-غاما تتحوّل الخلية البائية إلى:

A IgE — IgE

B IgM — IgM

C IgA — IgA

D IgG2 — IgG2

Answer: **D** IgG2

الحل: D — IgG2

EN **In the presence of IL-4, the B cell switches to:** Q39

AR س39. بوجود IL-4 تتحوّل الخلية البائية إلى:

A IgM or IgD — IgD أو IgM

B IgG4 or IgE — IgE أو IgG4

C IgG2 only — IgG2 فقط

D IgA only — IgA فقط

Answer: **B** IgG4 or IgE

الحل: B — IgG4 أو IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the class switching figure, the DNA between two switch regions is:** Q40

AR س40. في شكل تبديل الصنف، الدنا الواقع بين منطقتي تبديل:

A Looped out and deleted as a circle — يلتفّ ويُحذف على شكل دائرة

B Duplicated — يتضاعف

C Moved to another chromosome — ينتقل إلى كروموسوم آخر

D Translated — يُترجَم

Answer: **A** Looped out and deleted as a circle

الحل: A — يلتفّ ويُحذف على شكل دائرة

Picture questions — أسئلة الصور

EN **Which of these is NOT one of the seven means of antibody diversification in this list?** Q41

AR س41. أيّ مما يلي ليس من وسائل تنويع الأضداد السبع في هذه القائمة؟

To date, seven means of antibody diversification have been identified in mice and humans:

- Multiple germ-line gene segments
- Combinatorial V-(D)-J joining
- Junctional flexibility
- P-region nucleotide addition (P-addition)
- N-region nucleotide addition (N-addition)
- Somatic hypermutation
- Combinatorial association of light and heavy chains

A Somatic hypermutation — الطفرة الجسدية المفرطة

B Allelic exclusion — الإقصاء الأليلي

C Junctional flexibility — مرونة الوصل

D N-region nucleotide addition — إضافة نيوكليوتيدات المنطقة N

Answer: **B** Allelic exclusion

الحل: B — الإقصاء الأليلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **From this table, the number of possible heavy-chain V-D-J combinations is:** Q42

AR س42. من هذا الجدول، عدد تراكيب V-D-J الممكنة للسلسلة الثقيلة:

TABLE 5-2 Combinatorial antibody diversity in humans and mice

Multiple germ-line segments	Heavy chain	LIGHT CHAINS κ	LIGHT CHAINS λ
	ESTIMATED NUMBER OF SEGMENTS IN HUMANS*		
V	51	40	30
D	27	0	0
J	6	5	4
Combinatorial V-D-J and V-J joining (possible number of combinations)	51 × 27 × 6 = 8262	40 × 5 = 200	30 × 4 = 120
Possible combinatorial associations of heavy and light chains†		8262 × (200 × 120) = 2.64 × 10^6	

A 200

B 120

C 8262

D 2.64 × 10^6 2.64 × 10^6

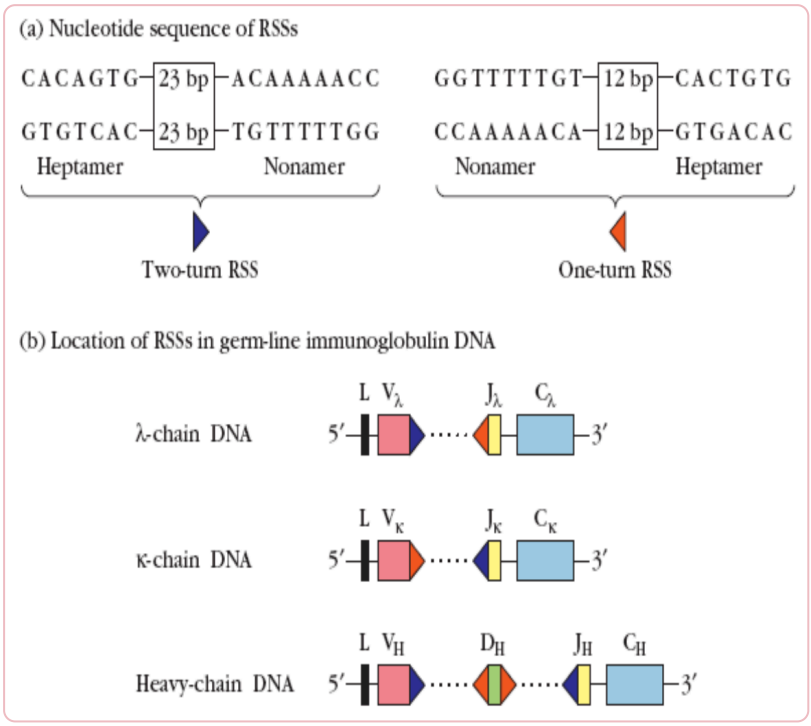
Answer: **C** 8262

الحل: **C** — 8262

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the one-turn RSS has a spacer of:** Q43

AR س43. في هذا الشكل، الـ RSS أحادي اللفّة فيه فاصل طوله:



A	12 bp	12 زوجًا	
B	7 bp	7 أزواج	
C	23 bp	23 زوجًا	
D	9 bp	9 أزواج	

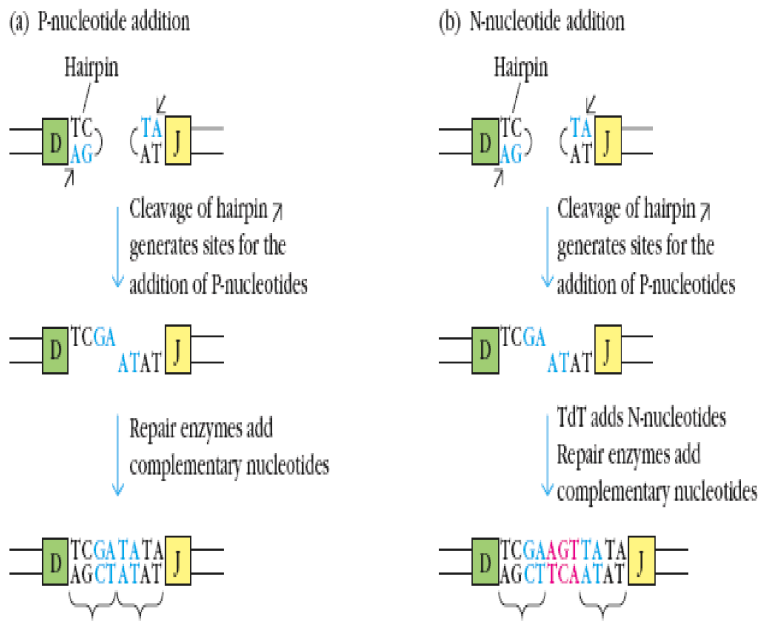
Answer: **A** 12 bp

الحل: A — 12 زوجًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the step that differs in N-nucleotide addition is:** Q44

AR س44. في هذا الشكل، الخطوة التي تختلف في إضافة نيوكليوتيدات N هي:



A Hairpin formation تكوّن دبّوس الشعر

B Cleavage of the hairpin قطع دبّوس الشعر

C Repair enzymes إنزيمات الإصلاح

D TdT adds N-nucleotides يضيف TdT نيوكليوتيدات N

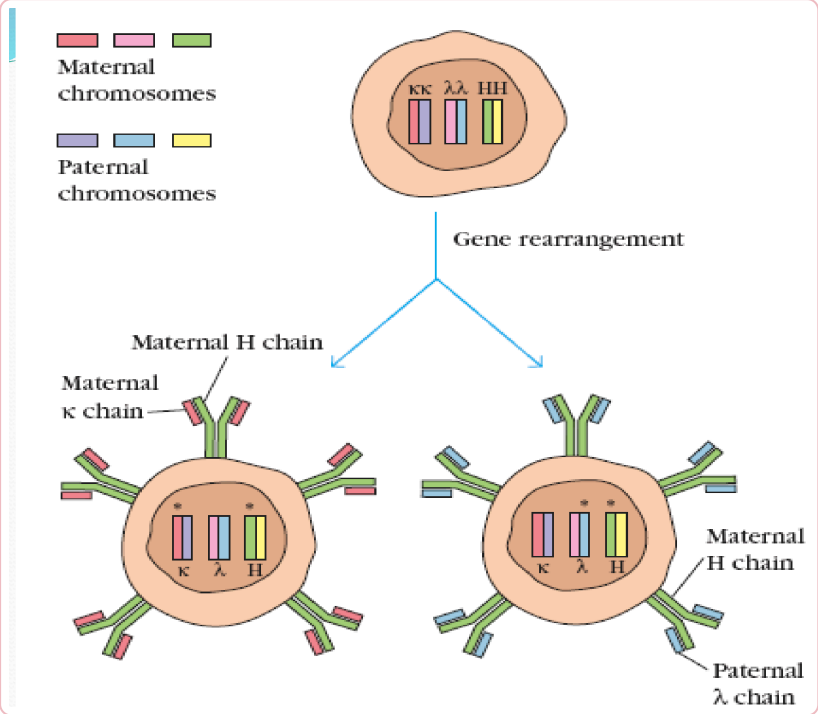
Answer: **D** TdT adds N-nucleotides

الحل: D — يضيف TdT نيوكليوتيدات N

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This figure shows that each B cell expresses:** Q45

AR س45. يوضّح هذا الشكل أن كل خلية بائية تعبّر عن:



A Both maternal and paternal H chains — السلسلتين الثقيلتين الأمّية والأبوية

B One H chain and one light chain from one parent's chromosome each (allelic exclusion)
سلسلة ثقيلة وسلسلة خفيفة واحدة من كروموسوم أحد الأبوين لكل منهما (الإقصاء الأليلي)

C κ and λ together — κ وλ معًا

D No receptors — لا مستقبلات

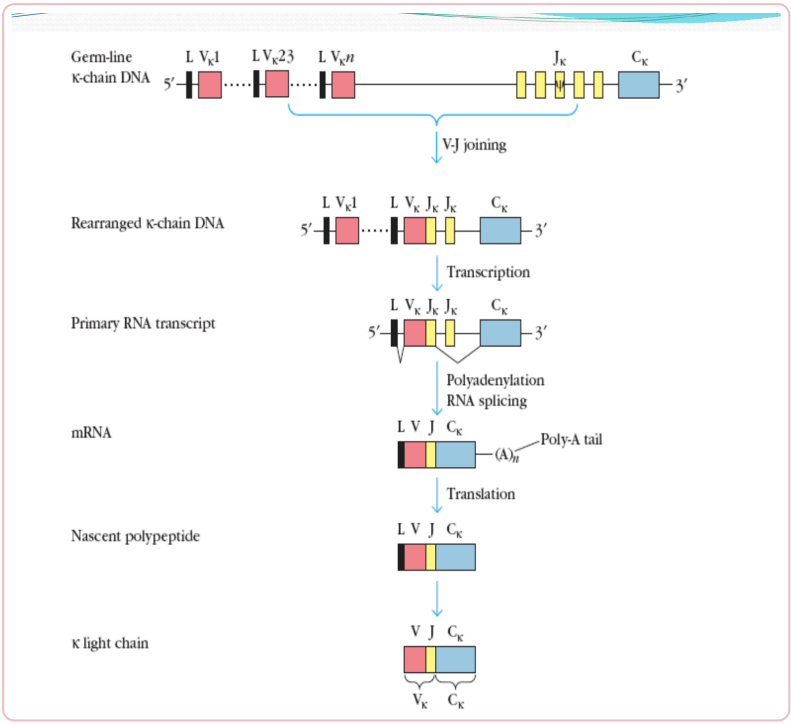
Answer: **B** One H chain and one light chain from one parent's chromosome each (allelic exclusion)

الحل: B — سلسلة ثقيلة وسلسلة خفيفة واحدة من كروموسوم أحد الأبوين لكل منهما (الإقصاء الأليلي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This figure shows the rearrangement of the:** Q46

AR س46. يوضّح هذا الشكل إعادة ترتيب:



A Heavy chain (V-D-J) السلسلة الثقيلة (V-D-J)

B TCR genes جينات TCR

C Switch regions مناطق التبديل

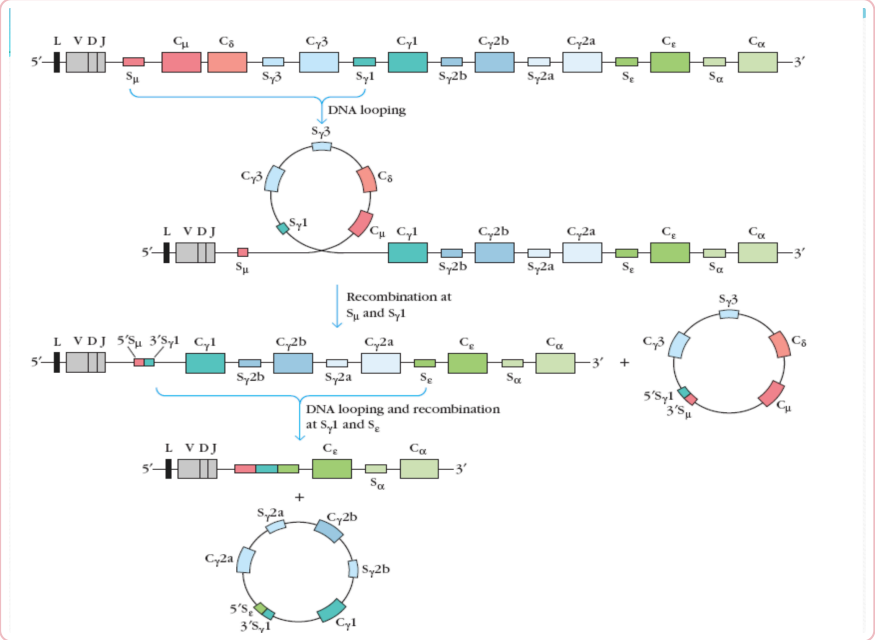
D κ light chain (V-J joining) السلسلة الخفيفة κ (ربط V-J)

Answer: **D** κ light chain (V-J joining) **الحل: D — السلسلة الخفيفة κ (ربط V-J)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This figure illustrates:** Q47

AR س47. يوضّح هذا الشكل:



A Allelic exclusion الإقصاء الأليلي

B Junctional diversity تنوّع نقاط الوصل

C Class switching by DNA looping and recombination at switch regions
تبديل الصنف بالتفاف الدنا وإعادة الاتحاد عند مناطق التبديل

D P-addition إضافة P

Answer: **C** Class switching by DNA looping and recombination at switch regions

الحل: C — تبديل الصنف بالتفاف الدنا وإعادة الاتحاد عند مناطق التبديل

2 True / False صح أو خطأ

EN A human can make at least 10^{15} different antibodies although the genome has fewer than 10^5 genes. 1

AR يستطيع الإنسان صنع 10^{15} ضدًّا مختلفًا على الأقلّ رغم أن الجينوم فيه أقلّ من 10^5 جين.

True · صح False · خطأ

Answer: **True**

الحل: صح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Germ line proponents explained the genetic mechanism of antibody diversity.
AR فسّر أنصار نظرية الخط الجنسي الآلية الوراثية لتنوّع الأضداد.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

3
EN The somatic variation theory says somatic cells contain a relatively small number of Ig genes.
AR تقول نظرية التغاير الجسدي إن الخلايا الجسدية تحتوي عددًا قليلًا نسبيًا من جينات الغلوبيولين.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

4
EN The κ light chain genes are on chromosome 2.
AR جينات السلسلة الخفيفة κ على الكروموسوم 2.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

5
EN There are 7 Cκ gene segments in humans.
AR توجد 7 قطع جينات κC في الإنسان.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

6
EN Light chains contain a D gene segment.
AR تحتوي السلاسل الخفيفة على قطعة جين D.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

7
EN In the heavy chain, V-D joining occurs before D-J joining.
AR في السلسلة الثقيلة يحدث ربط V-D قبل ربط D-J.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8
EN Imprecise DNA recombination at the junctions can change amino acids.
AR قد يغيّر الربط غير الدقيق للدنا عند نقاط الوصل الأحماض الأمينية.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

9
EN N-nucleotides are added by RAG-1/2.
AR يضيف RAG-1/2 نيوكليوتيدات N.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

10
EN Up to 15 N-nucleotides can be added to the DH-JH and VH-DHJH joints.
AR يمكن إضافة حتى 15 نيوكليوتيد N إلى وصلتي DH-JH وVH-DHJH.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

11
EN B cells are haploid, so they express one allele only.
AR الخلايا البائية أحادية المجموعة لذا تعبّر عن أليل واحد فقط.
True · صح False · خطأ
Answer: **False** الحل: **خطأ**

12
EN Somatic hypermutation occurs in rearranged variable region genes.
AR تحدث الطفرة الجسدية المفرطة في جينات المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

13
EN Spontaneous mutation rate is about 10^{-8} per bp per generation.
AR معدّل الطفرة التلقائية نحو 10^{-8} لكل زوج قاعدي لكل جيل.
True · صح False · خطأ
Answer: **True** الحل: **صح**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

14 EN Class switching changes the antigenic specificity of the antibody.

AR يغيّر تبديل الصنف النوعية المستضدية للضدّ.

True · صح False · خطأ

Answer: **False** الحل: **خطأ**

15 EN A single B cell with a unique specificity can make antibodies of all classes.

AR تستطيع خلية بائية واحدة ذات نوعية فريدة صنع أضداد من كل الأصناف.

True · صح False · خطأ

Answer: **True** الحل: **صح**

16 EN IL-4 induces a switch to IgG2.

AR يحفّز IL-4 التحوّل إلى IgG2.

True · صح False · خطأ

Answer: **False** الحل: **خطأ**

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN **Germ line vs somatic variation**

Germ line: a LARGE repertoire of Ig genes in germ cells (could not explain the mechanism). Somatic variation: a SMALL number of genes + mutation/recombination.

AR **الخط الجنسي مقابل التغاير الجسدي**

الخط الجنسي: ذخيرة كبيرة من جينات الغلوبيولين في الخلايا الجنسية (لم تفسّر الآلية). والتغاير الجسدي: عدد قليل من الجينات + طفرة/إعادة اتحاد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Segment numbers**

κ: 40 V, 5 J, 1 C (chr 2). λ: 31 V, 4 J, 7 C (chr 22). Heavy: 51 V, 27 D, 6 J (chr 14). (The combinatorial table uses 30 Vλ.)

AR **أعداد القطع**

κ: 40 V و5 J و1 C (كروموسوم 2). وλ: 31 V و4 J و7 C (كروموسوم 22). والثقيلة: 51 V و27 D و6 J (كروموسوم 14). (جدول التراكيب يستعمل 30 Vλ.)

3

EN **Order of heavy-chain joining**

D-J first, then V to DJ → VDJ, then a C gene. Light chain: V-J then C.

AR **ترتيب ربط السلسلة الثقيلة**

D-J أولًا، ثم V إلى DJ ← VDJ، ثم جين C. والسلسلة الخفيفة: V-J ثم C.

4

EN **P vs N nucleotides**

P-nucleotides: from asymmetric hairpin cleavage, filled by repair enzymes → palindromic. N-nucleotides: added randomly by TdT (up to 15), heavy chain joints.

AR **نيوكليوتيدات P مقابل N**

نيوكليوتيدات P: من القطع غير المتناظر لدبّوس الشعر وتملؤها إنزيمات الإصلاح ← متناظرة.
ونيوكليوتيدات N: يضيفها TdT عشوائيًا (حتى 15)، في وصلات السلسلة الثقيلة.

5

EN **RAG vs TdT**

RAG-1/2 recognize and cut at the RSSs (12/23 bp spacers); TdT adds N-nucleotides.

AR **RAG مقابل TdT**

RAG-1/2 يتعرّفان على الـ RSS ويقطعان عندها (فاصل 12/23 زوجًا)؛ وTdT يضيف نيوكليوتيدات N.

6

EN **10^{-3} vs 10^{-8}**

Somatic hypermutation 10^{-3} /bp/generation; spontaneous 10^{-8} — at least 100,000-fold higher.

AR **10^{-3} مقابل 10^{-8}**

الطفرة الجسدية المفرطة 10^{-3}/زوج/جيل؛ والتلقائية 10^{-8} — أعلى بما لا يقلّ عن 100,000 ضعف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Which cytokine → which class?**

IFN-γ → IgG2. IL-4 → IgG4 or IgE. Specificity stays the same.

AR **أيّ سيتوكين ← أيّ صنف؟**

IFN-γ ← IgG2. وIL-4 ← IgG4 أو IgE. والنوعية تبقى نفسها.

8

EN **With or without antigen?**

VJ/VDJ rearrangement happens WITHOUT antigen (early B cell maturation); class switching NEEDS antigen and T-cell cytokines.

AR **بوجود المستضد أم بدونه؟**

إعادة ترتيب VJ/VDJ تحدث بدون مستضد (في النضج المبكّر للخلية البائية)؛ وتبديل الصنف يحتاج المستضد وسيتوكينات الخلايا التائية.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1

EN **Compare the germ line theory and the somatic variation theory.**

Germ line theory: all antibodies are coded by genes of germ line cells; the germ-cell genome contains a large repertoire of Ig genes — but it could not explain the genetic mechanism of diversity. Somatic variation theory: somatic cells contain a relatively small number of Ig genes from which a large number of specificities is generated by mutation or recombination.

AR **قارن بين نظرية الخط الجنسي ونظرية التغاير الجسدي.**

نظرية الخط الجنسي: كل الأضداد تشفّرها جينات خلايا الخط الجنسي؛ وجينوم الخلايا الجنسية يحتوي ذخيرة كبيرة من جينات الغلوبيولين — لكنها لم تفسّر الآلية الوراثية للتنوّع. ونظرية التغاير الجسدي: الخلايا الجسدية تحتوي عددًا قليلًا نسبيًا من جينات الغلوبيولين يتولّد منها عدد كبير من النوعيات بالطفرة أو إعادة الاتحاد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the seven means of antibody diversification.** 2

1) Multiple germ-line gene segments; 2) combinatorial V-(D)-J joining; 3) junctional flexibility; 4) P-region nucleotide addition; 5) N-region nucleotide addition; 6) somatic hypermutation; 7) combinatorial association of light and heavy chains.

AR **عدّد الوسائل السبع لتنويع الأضداد.**

1) قطع جينات متعدّدة في الخط الجنسي؛ 2) الربط التوافقي V-(D)-J؛ 3) مرونة الوصل؛ 4) إضافة نيوكليوتيدات المنطقة P؛ 5) إضافة نيوكليوتيدات المنطقة N؛ 6) الطفرة الجسدية المفرطة؛ 7) الاقتران التوافقي للسلاسل الخفيفة والثقيلة.

EN **Describe the recombination of the κ light chain genes.** 3

V and J genes code for the variable region and C for the constant region; they are on the same chromosome (chr 2) but far apart. During B cell maturation any one of 40 Vκ joins any one of 5 Jκ (V-J joining), then Cκ is joined to form a V-J-C gene, which is transcribed and translated into a functional κ light chain.

AR **صف إعادة اتحاد جينات السلسلة الخفيفة κ.**

تشفّر جينات V وJ المنطقة المتغيّرة وC المنطقة الثابتة، وهي على الكروموسوم نفسه (2) لكنها متباعدة. وأثناء نضج الخلية البائية تتّحد أيّ واحدة من κ40 V مع أيّ واحدة من κ5 J (ربط V-J)، ثم يُربط κC لتكوين جين V-J-C يُنسخ ويُترجَم إلى سلسلة κ خفيفة وظيفية.

EN **Describe the recombination of the heavy chain genes.** 4

Encoded by 4 segments V, D, J and C (51 VH, 27 DH, 6 JH on chr 14). D-J joining occurs first, then V joins DJ to form VDJ, which combines with a C gene segment, is transcribed, processed post-transcriptionally and translated into a functional heavy chain. 51 × 27 × 6 = 8262 possible VDJ combinations.

AR **صف إعادة اتحاد جينات السلسلة الثقيلة.**

تُشفَّر بأربع قطع V وD وJ و(51 VH و27 DH و6 JH على الكروموسوم 14). يحدث ربط D-J أولًا، ثم يرتبط V بـ DJ ليكوّن VDJ، الذي يتّحد مع قطعة جين C، ثم يُنسخ ويُعدَّل بعد النسخ ويُترجَم إلى سلسلة ثقيلة وظيفية. و8262 = 6 × 27 × 51 تركيبًا ممكنًا لـ VDJ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain junctional diversity, P-addition and N-addition.** 5

Junctional diversity: the exact position at which V-J or V-D-J are fused is not precise, so imprecise recombination changes amino acids at the junctions (productive or nonproductive rearrangements). P-addition: after the hairpin at the coding end is cleaved asymmetrically, repair enzymes fill the single strand → palindromic P-nucleotides. N-addition: TdT adds up to 15 random N-nucleotides at the DH-JH and VH-DHJH joints, so the heavy chain variable region is VH-N-DH-N-JH.

AR **اشرح تنوّع نقاط الوصل وإضافة P وإضافة N.**

تنوّع نقاط الوصل: الموقع الدقيق لدمج V-J أو V-D-J غير ثابت، فالربط غير الدقيق يغيّر الأحماض الأمينية عند نقاط الوصل (إعادات ترتيب منتِجة أو غير منتِجة). وإضافة P: بعد قطع دبّوس الشعر عند نهاية الترميز قطعًا غير متناظر تملأ إنزيمات الإصلاح الشريط المفرد ← نيوكليوتيدات P متناظرة. وإضافة N: يضيف TdT حتى 15 نيوكليوتيدًا عشوائيًا عند وصلتي DH-JH وVH-DHJH، فتصبح المنطقة المتغيّرة للسلسلة الثقيلة VH-N-DH-N-JH.

EN **What is allelic exclusion and why is it important?** 6

B cells are diploid (maternal and paternal chromosomes), yet each expresses the rearranged heavy chain genes from only one chromosome and the rearranged light chain genes from only one chromosome. This keeps one antigenic specificity per B cell; expressing both alleles would make it multi-specific. In the Yancopoulos–Alt model a productive μ chain inhibits rearrangement of the second μ allele and induces κ rearrangement; μ + κ inhibit λ; λ rearranges only if both κ alleles are nonproductive.

AR **ما الإقصاء الأليلي ولماذا هو مهم؟**

الخلايا البائية ثنائية المجموعة (كروموسومات أمّية وأبوية)، لكن كل خلية تعبّر عن جينات السلسلة الثقيلة المُعاد ترتيبها من كروموسوم واحد فقط، والخفيفة من كروموسوم واحد فقط. وهذا يحفظ نوعية مستضدية واحدة لكل خلية؛ فالتعبير عن الأليلين يجعلها متعدّدة النوعية. وفي نموذج يانكوبولوس–ألت تثبّط سلسلة μ المنتِجة إعادة ترتيب أليل μ الثاني وتحفّز إعادة ترتيب κ؛ وμ + κ تثبّطان λ؛ وλ تُعاد ترتيبها فقط إذا كان أليلا κ غير منتِجين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Describe class switching.**

A B cell's specificity is fixed by its VJ and VDJ rearrangements (made without antigen early in maturation). Later it can switch to make IgG, IgE or IgA with the same specificity. Switching needs antigenic stimulation and T-cell cytokines, which decide the CH gene: IFN-γ → IgG2; IL-4 → IgG4 or IgE. The DNA between switch regions loops out and is deleted. So a single B cell can make antibodies of all classes.

AR **صف تبديل الصنف.**

نوعية الخلية البائية ثابتة بإعادات ترتيب VJ وVDJ (تحدث بلا مستضد في النضج المبكّر). ولاحقًا تستطيع التحوّل إلى صنع IgG أو IgE أو IgA بالنوعية نفسها. ويحتاج التبديل التحفيز بالمستضد وسيتوكينات الخلايا التائية التي تحدّد جين CH: IFN-γ ← IgG2؛ وIL-4 ← IgG4 أو IgE. والدنا بين مناطق التبديل يلتفّ ويُحذف. فخلية بائية واحدة تستطيع صنع أضداد من كل الأصناف.

8

EN **Calculate the combinatorial diversity from the table of segments.**

Heavy chain: 51 V × 27 D × 6 J = 8262. κ: 40 V × 5 J = 200. λ: 30 V × 4 J = 120. Heavy–light associations: 8262 × (200 + 120) = 2.64 × 10^6.

AR **احسب التنوّع التوافقي من جدول القطع.**

السلسلة الثقيلة: 8262 = 6 × 27 × 51. وκ: 200 = 5 × 40. وλ: 120 = 4 × 30. واقتران الثقيلة بالخفيفة: 8262 × (200 + 120) = 2.64 × 10^6.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t